

Nexus Inventory

Documento de Funcionamiento del Sistema completo

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento completo de la aplicación web **Nexus Inventory**, definiendo los flujos de usuario, la interacción entre módulos y la coherencia general del sistema. Su objetivo es servir como referencia funcional para el equipo de desarrollo antes de la implementación técnica.

2. Objetivos del sistema

- Gestionar productos e inventario de forma centralizada.
- Facilitar el proceso de ventas mediante facturación.
- Proporcionar reportes claros para la toma de decisiones.
- Definir claramente roles, permisos y responsabilidades.

3. Roles y permisos

3.1 Administrador

Responsabilidades:

- Gestión de usuarios (crear, editar, desactivar).
- Gestión completa de productos.
- Control y ajustes de inventario.
- Acceso a todos los reportes del inventario.
- Supervisión general del sistema.

Permisos:

- Acceso total a todos los módulos.

3.2 Cajero

Responsabilidades:

- Realizar ventas y generar facturas.
- Consultar productos y stock disponible.

Permisos:

- Acceso limitado a facturación y consulta de productos.
 - Sin acceso a configuración, usuarios ni reportes avanzados ni proveedores.
-

4. Módulos del sistema

4.1 Usuarios

- Registro y autenticación.
- Asignación de rol (Administrador / Cajero).
- Control de acceso según permisos que tenga.

4.2 Productos

- Alta, baja y modificación de productos.
- Definición de precio, categoría y estado.
- Relación directa con el inventario.

4.3 Inventario

- Registro de stock disponible por producto.
- Actualización automática tras una venta.
- Ajustes manuales solo por el Administrador.

4.4 Facturación / Ventas

- Creación de facturas.
- Selección de productos y cantidades.
- Cálculo automático de totales.
- Impacto directo en inventario.

4.5 Reportes

- Ventas por período.
- Productos más vendidos.
- Estado actual del inventario.

5. Flujos de usuario

5.1 Flujo de Administrador

1. Inicio de sesión.
2. Acceso al panel de administración.
3. Gestión de usuarios.
4. Gestión de productos.
5. Revisión y ajustes de inventario.
6. Consulta de reportes.
7. Cierre de sesión.

5.2 Flujo de Cajero

1. Inicio de sesión.
2. Acceso al módulo de ventas.
3. Acceso al stock disponible por nombre o id.
4. Selección de productos.
5. Confirmación de venta y generación de factura.
6. Fin de operación o cierre de sesión.

6. Interacción entre módulos

- **Usuarios** → **Sistema**: el rol determina los módulos visibles.
- **Productos** ↔ **Inventario**: cada producto tiene un stock asociado.
- **Facturación** → **Inventario**: cada venta reduce automáticamente el stock.
- **Facturación** → **Reportes**: las ventas alimentan los reportes.
- **Inventario** → **Reportes**: el stock actual se refleja en informes.

7. Consistencia del sistema

- Todos los flujos respetan roles y permisos.
- No existen acciones críticas sin validación de rol.
- La información fluye siempre desde ventas hacia inventario y reportes.

8. Alcance

Incluye

- Definición funcional completa del sistema.
- Flujos claros de usuario.
- Relación entre módulos.

